

TB Vocoder

AUSFÜHRLICHE BEDIENUNGSANLEITUNG

Ein Multimode-Kanal-Vocoder mit 8–64 Bändern, internem Multi-Voice-Träger, optionalem Sidechain-Träger, Spektralprägungssteuerung und fünf Transformationstypen.



Katalogversion: Current

Dokumentationsausgabe: 2026-08-04

Für den Host sichtbare Endpunkte dokumentiert: 25

1. Produktzweck

Ein Multimode-Kanal-Vocoder mit 8–64 Bändern, internem Multi-Voice-Träger, optionalem Sidechain-Träger, Spektralprägungssteuerung und fünf Transformationstypen.

Klassische Vocoder erfordern möglicherweise eine separate Synthesizerspur und bieten kaum Kontrolle über die Verständlichkeit. TB Vocoder kann seinen internen Träger für den sofortigen Betrieb verwenden oder eine Sidechain akzeptieren, während Analysebereich, Hüllkurven-Timing, Aufdruck, Aufhellung, Zischlaute und Trägerdesign unabhängig voneinander einstellbar bleiben.

Welches Ergebnis es erzeugt

- Klassische Robotersprache und Talkbox-Ton
- Whisper, Morph, Ring Mod und Invert Transformationen
- Interner Träger von 2 bis 100 Stimmen
- Detaillierte Kontrolle über Artikulation, Bandauflösung, Breite und Zischlaute

Signalfluss

Modulatoreingang -> Analysefilterbank und Hüllkurven -> interner oder Sidechain-Träger -> ausgewählter Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert Prozess -> spektrale Prägung und Ausgabeformung -> Mix

2. Vollständiger Funktionsführer

Type

Vocoder wendet Kanalhüllkurven an, Whisper ersetzt Tonhöhe durch rauschähnliche Energie, Morph mischt spektrale Identitäten, Ring Mod multipliziert Strukturen für metallische Seitenbänder und Invert erstellt eine inverse spektrale Beziehung.

Bands und Analysebereich

Bands legt die Auflösung von 8 bis 64 fest. Range Low und Range High schränken das analysierte Spektrum ein. Weniger Bands klingen klassisch und derb; Mehr Bänder verbessern die Verständlichkeit bei höheren CPU-Kosten.

Hüllkurven-Timing

Attack folgt neuer Artikulation; Release hält oder gibt jede Band frei. Fast Das Timing ist knackig, während das langsamere Timing sanfter und legato ist.

Interner Träger

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone und Width bilden die Synth-Quelle. Die Anzahl reicht von einem kleinen fokussierten Stapel bis zu einer großen Wolke.

Sidechain

Aktivieren Sie Sidechain, um den externen Trägereingang zu verwenden, wenn der Host ihn bereitstellt. Das Routing muss im DAW konfiguriert werden.

Imprint und Klarheit

Imprint legt die Stärke der Modulatorübertragung fest. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibalance, Warp und Shift formen Klarheit, Grundrauschen, Formantenbewegung und Artikulation.

Mix und Output

Mix mischt das transformierte Ergebnis mit dem ursprünglichen Modulator. Output kompensiert das Endniveau. In den Programmen geht es um Rundfunkklarheit, Roboter, Chöre, Flüstern und kaputte Maschinen.

3. Schnellstart

1. Beginnen Sie mit Type Vocoder, Sidechain aus, Mix 100 Prozent.
2. Setzen Sie Bands auf 32 und wählen Sie den nützlichen Range Low/High.
3. Tune Attack und Release für die Verständlichkeit.
4. Passen Sie Carrier Tune, Count, Color, Resonance und Width an.
5. Verwenden Sie Imprint, Detail, Whiten und Sibilance, um die Sprache zu verdeutlichen.
6. Versuchen Sie es erst dann mit einem anderen Type, wenn der Basisträger funktioniert.
7. Legen Sie Output und endgültig Mix fest.

4. Praktische Arbeitsabläufe

Klare Roboterstimme

1. Verwenden Sie Vocoder mit 32–64 Bändern.
2. Verwenden Sie schnelles Attack und mittleres Release.
3. Setzen Sie Imprint hoch und fügen Sie Sibilance hinzu.
4. Verwenden Sie einen hellen internen Träger mit mäßiger Resonanz.

Erwartetes Ergebnis: Sprache bleibt verständlich, wird aber stark synthetisch.

Externer musikalischer Träger

1. Leiten Sie einen Synthesizer zur Plug-in-Sidechain.
2. Aktivieren Sie Sidechain.
3. Passen Sie den Analysebereich an den Synthesizer und die Stimme an.
4. Verwenden Sie Mix mit 100 Prozent für die Effekttrendite.

Erwartetes Ergebnis: Die Stimme artikuliert den Rhythmus und die Harmonie des äußeren Trägers.

5. Automatisierung, Gain-Staging und Sitzungsnutzung

- Automatisieren Sie nur Steuerungen, die einem klaren musikalischen Übergang dienen. Fast Die Bewegung von Frequenz-, Zeit-, Tonhöhen-, Modus-, Oversampling- oder Algorithmus-Selektoren kann absichtlich zu Artefakten führen oder einen Host-sicheren Übergang erfordern.
- Passen Sie die wahrgenommene Lautstärke an, bevor Sie die Qualität beurteilen. Eine lautere Einstellung erscheint oft besser, auch wenn die Verarbeitungsentscheidung nicht besser ist.
- Verwenden Sie den Plug-in-Bypass-Endpunkt zum Vergleich und bewahren Sie eine unverarbeitete Quelle oder eine frühere Projektversion auf.
- Fabrikprogramme sind Ausgangspunkte. Durch das Laden eines Programms werden mehrere Parameter geändert. Speichern Sie eine neue DAW-Voreinstellung, nachdem Sie sie an die Quelle angepasst haben.

- Der Parameteranhang wird aus dem installierten Hostvertrag VST3 erfasst. Es listet jeden vom Host sichtbaren Endpunkt, seinen angezeigten Bereich/Optionen, Standard, Automatisierungsstatus und Kennung auf.

6. Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Fehlerbehebung

- Sidechain Verfügbarkeit und Busbenennung variieren je nach DAW.
- Mehr Bands sind nicht immer musikalischer.
- High Trägeranzahl, Breite und Resonanz können große Spitzen erzeugen.
- Keine hörbare Änderung: Stellen Sie sicher, dass das Plug-in und der relevante Unterblock aktiviert sind, Mix/Amount keinen neutralen Wert hat und die Quelle im verarbeiteten Bereich Energie enthält.
- Unerwartetes Niveau: Setzen Sie die Eingangs-, Ausgangs-, Sende-, Rückkopplungs- und Parallelmischungssteuerungen auf konservative Werte zurück und bauen Sie dann die Einstellung Block für Block neu auf.
- Die Automatisierung stimmt nicht mit dem Panel überein: Laden Sie das Projekt neu, bestätigen Sie, dass DAW die aktuelle Plug-in-Version anspricht, und prüfen Sie, ob ein Werksprogramm oder ein Statusabruf die Werte ersetzt hat.
- Clicks oder Übergänge: Vermeiden Sie stichprobenartige Änderungen an Algorithmus, Zeit, Tonhöhe, Modus oder Oversampling-Selektoren, es sei denn, der Ton ist beabsichtigt.

7. Vollständige Referenz der Hostparameter

Dieser Anhang enthält alle 25 Parameter, die vom aktuell installierten VST3 einem Host bereitgestellt werden. Wiederholte EQ-Band-Endpunkte werden absichtlich aufgelistet und nicht minimiert. Diskrete Optionen werden vollständig gedruckt, wenn sie im Basisvertrag offengelegt werden.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Attack VST3 ID 740224584	0.1 zu 200.0	3.0	Automatisierbar	Legt fest, wie schnell der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, die Körnung oder die Dynamikstufe zu Beginn reagiert.
Bands VST3 ID 93503710	8 zu 64	32	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Bands. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisierbar; Bypass	Schaltet den gesamten Plug-In-Verarbeitungspfad über den für den Host sichtbaren Bypass-Endpunkt ein oder aus.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 zu 100	3	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Carrier Count. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 zu 100.0	50.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Carrier Resonance. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 zu 24	0	Automatisierbar	Legt die Hauptfrequenz, Note oder das Spektralzentrum fest, die von dieser Funktion verwendet werden.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 zu 100.0	30.0	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 zu 100.0	65.0	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quellendetails reagiert.
Floor VST3 ID 97526796	-90 zu -30	-70	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quellendetails reagiert.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 zu 100.0	100.0	Automatisierbar	Legt fest, wie stark der benannte Prozess das Signal beeinflusst.
Mix VST3 ID 108124	0.0 zu 100.0	100.0	Automatisierbar	Legt die Balance zwischen dem Originalsignal und dem vollständig verarbeiteten Pfad fest.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 zu 6.0	0.0	Automatisierbar	Legt den endgültigen Ausgangspegel nach der Hauptverarbeitung des Plug-Ins fest oder begrenzt ihn.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 zu 100.0	25.0	Automatisierbar	Legt fest, wie empfindlich die zugehörige Analyse- oder Übertragungsstufe auf Quellendetails reagiert.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatisierbar	Wählt ein Werksprogramm aus. Beim Laden eines Programms wird ein koordinierter Satz von Plug-in-Parametern aufgerufen.
Range High VST3 ID 281556343	2000 zu 18000	14000	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Range High. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 zu 500	90	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Range Low. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Release VST3 ID 1090594823	5 zu 2000	50	Automatisierbar	Legt fest, wie lange der zugehörige Detektor, die Hüllkurve, der Hall oder der Resonanzprozess benötigt, um sich zu erholen oder abzuklingen.

Parameter	Sortiment / Optionen	Standard	Host-Status	Funktion
Shift VST3 ID 109407362	-24 zu 24	0	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 zu 100.0	50.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Sibilance. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Sidechain. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 zu 100.0	0.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Tone. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatisierbar	Wählt den Betriebsalgorithmus, die Antwortform oder den Toncharakter für den benannten Block aus.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 zu 100.0	0.0	Automatisierbar	Verschiebt Tonhöhe, Frequenzstruktur oder wahrgenommene Resonanzgröße für den genannten Prozess.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 zu 100.0	75.0	Automatisierbar	Vom Host automatisierbare Steuerung für Whiten. Der vollständige Bereich und die Standardeinstellung sind in dieser Tabelle aufgeführt. Verwenden Sie es mit dem entsprechenden Funktionsabschnitt oben.
Width VST3 ID 113126854	0 zu 200	100	Automatisierbar	Legt die Stereospreizung oder die seitliche Verteilung des verarbeiteten Signals fest.

Dokumentationsbasis

Erstellt aus dem aktuellen öffentlichen Katalog, aktuellen lokalen Produktbeschreibungen und Implementierungshinweisen (sofern verfügbar), vorhandenen englischen Handbüchern (sofern verfügbar) und einem direkten Scan des installierten VST3-Hostvertrags. Interne Implementierungsdetails, die nicht für den Benutzer sichtbar sind, werden absichtlich ausgeschlossen; Alle benutzerseitigen Funktionen und für den Host sichtbaren Steuerelemente werden dokumentiert.